

Aula 2

Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

1

Tipos de inteligência artificial

2

Visão geral

- Os diferentes recursos disponibilizados pela inteligência artificial podem se apresentar como cernes para um plano de atendimento aos diversos tipos de demandas solicitadas aos negócios
- A inteligência artificial pode sofrer uma categorização em 3 níveis de diferenciação, por conteúdo teórico, baseados em funcionalidades

3

Inteligência emocional

- Está relacionada com a possibilidade do reconhecimento das emoções humanas por parte da tecnologia aplicada
- Origem na figura humana capturada no formato de imagem de rosto, gerando a capacidade de identificar as emoções humanas tais como a raiva, o desejo, a alegria, o amor, entre diferentes tipos

4

Inteligência emocional

- Aprendizado de padrão é utilizado em diversas aplicações, como a da área de jogos digitais, médica, educação e segurança
- Objetivo: se destina a fins específicos de cada uma dessas áreas

5

Inteligência humanizada

- Apresenta, em suas características, além da capacidade de adaptabilidade, a autoconsciência dentro de um contexto de inteligência social
- É um objetivo a ser atingido e estamos ainda distantes dele
- Os aspectos cognitivos e emocionais humanos já foram possíveis de se copiar. Contudo, transformar robôs em humanos é algo que ainda ocorre somente em formato teórico

6

Inteligência cognitiva

- Evolução da inteligência artificial
- Enquanto as técnicas utilizadas em inteligência artificial têm seu aprendizado baseado em padrões, os quais são seguidos enquanto não se obtiver novo treinamento, na inteligência cognitiva, a técnica utilizada, além do aprendizado baseado em um padrão, é capaz de efetuar ações baseadas em um aprendizado e um raciocínio

7

Inteligência cognitiva

- Isso possibilita uma capacidade de deduzir e ampliar conhecimentos
- Ex.: a frota de veículos de uma empresa de logística pode se beneficiar do seu uso em uma programação de agenda de manutenção no formato preventivo, em que a prevenção de problemas ocorre de forma automática, assim como a aquisição prévia de peças de reparos

8

Entendendo melhor



- Inteligência emocional
- Inteligência humanizada
- Inteligência cognitiva

9

Métricas de desempenho e indicadores

10

Cenário atual

- A ampliação da competitividade empresarial e da busca por lucratividade vem se tornando possível pela utilização de inteligência artificial

11

Cenário atual

- Visando coletar e mensurar os dados relativos a uma questão como essa, existem o que chamamos de indicadores de desempenho, os quais são relacionados a métricas que avaliam o fluxo de trabalho, contribuindo para o atingimento de metas pré-estabelecidas de acordo com um planejamento estratégico focado na gestão

12

Métricas de desempenho

- Dados brutos de uma maneira geral
- Sua representação pode ocorrer por meio de valores numéricos, mas também por outras formas
- Sua utilização finda mensurar o desempenho de estratégias ou processos. Usualmente as métricas tem seu uso na identificação de tendências, além de projeção de cenários



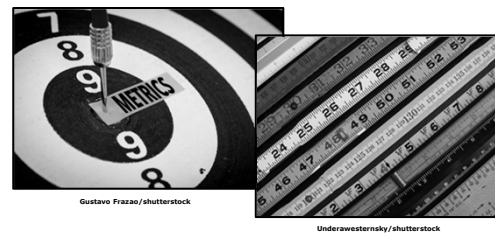
Métricas de desempenho

- Um número de usuários de determinada ferramenta de rede social que acessa a área de uma empresa, da mesma forma que um total de *leads* no pico de um funil representando uma métrica comercial ou de venda
- Não é para todos os casos que as métricas apresentam efetividade

Métricas de desempenho

- Uma empresa pode demonstrar altos valores quantitativos de acessos, porém nem todos se transformam em *leads*, não atingindo o funil de vendas
- É importante efetuar o cruzamento de dados para atingir os objetivos de monitoramento por meio de indicadores de resultado e desempenho

Métricas de desempenho



Indicadores de desempenho

- Medidores de desempenho derivam das métricas quanto à possibilidade de auxílio aos gestores a fim de compreenderem os dados de maneira bruta, adquiridos pelas métricas



Indicadores de desempenho

- Indicadores de desempenho podem ser representados por KPIs. Esses permitem que seja realizada uma avaliação mais detalhada acerca do conteúdo mostrado pelas métricas
- Podemos considerar todos os KPIs como sendo métricas, mas nem todas as métricas podem ser consideradas como sendo KPI



Sistemas de medição de desempenho

19

Desempenho (Performance)

- Gerenciar o desempenho é uma parte importante da gestão de qualquer negócio profissional. No mínimo, as empresas são muito cuidadosas ao monitorar seu desempenho financeiro: receita menos custos



rawfl/shutterstock

20

Desempenho (Performance)

- Gestão
 - A medição ajuda a comunicar objetivos estratégicos e a alinhar a organização para alcançá-los
 - Ajuda a obter informações sobre o desempenho atual, portanto facilitam ações corretivas, melhorias e mudanças organizacionais
 - Pode ajudar a criar um esquema de distribuição justo de recompensas

21

Desempenho (Performance)

- Inovação e aprendizagem
 - Medidas que estão apenas indiretamente relacionadas às operações de hoje, mas terão impacto sobre o quão bem o faremos no futuro
 - Métricas para melhoria contínua e desenvolvimento de habilidades
 - Balanced Scorecard* lembra às empresas que as medidas financeiras são apenas parte da imagem, mas ainda hoje muitas empresas precisariam desse lembrete, uma e outra vez

22

Desempenho (Performance)

- Riscos
 - Existem muitas armadilhas na medição: Primeiro, "uma vez que o que é medido, é feito" você corre o risco de obter exatamente o que mede, não o que deseja
 - O que é fácil de medir geralmente não é o que é certo medir
 - Embora a medição possa criar motivação extrínseca, pode prejudicar a motivação intrínseca mais eficaz

23

Desempenho (Performance)

- Riscos
 - O uso da medição de desempenho cria uma cultura organizacional orientada para KPI, não necessariamente um focado em atender às necessidades do cliente
 - O foco no desempenho cria competição interna, que quase sempre será travada, e cria menos cooperação e compartilhamento entre equipes e departamentos

24

Armazenamento de grandes volumes de dados (*Big Data*)

25

Abrangência da vigilância de dados – *Big Data*

- A vigilância é um aspecto cada vez mais presente nas notícias diárias, refletindo sua crescente importância em diversas esferas da vida

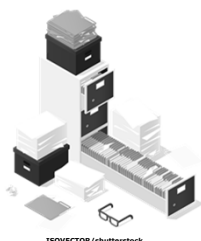


Vasin Lee /shutterstock

26

Funcionamento na prática

- Como resultado evolutivo, o advindo da vigilância, se distingue das formas tradicionais de controle social, pois por meio do uso de tecnologia possibilita a coleta, armazenamento, processamento, classificação e transmissão de informações em proporções nunca antes imaginadas



ISOVECTOR/shutterstock

27

Boas práticas

- National Science Foundation, o Conselho de Big Data, Ética e Sociedade (Council for Big Data, Ethics, and Society) foi iniciado em 2014 para fornecer perspectivas sociais e culturais críticas sobre iniciativas de *Big data*



Alexandros Michailidis /shutterstock

28

Boas práticas

- A vigilância de *Big Data* oportuniza às empresas a obtenção da excelência no conhecimento mais adequado e imediato do cliente e do mercado



GoodStudio/shutterstock

29

Boas práticas para intervenção pedagógica

- Criar e distribuir estudos de caso de alta qualidade e que contemplem os diversos problemas que os profissionais da área têm enfrentado
- Estabelecer treinamento aos bibliotecários de forma a propagar a literatura de ciência de dados
- Fortalecer as atividades orientadas para a ética dentro das associações profissionais

30

Boas práticas na área jurídica

- Busca por facilitar novas abordagens para a revisão ética no ramo acadêmico e industrial
- Recomendado o desenvolvimento de métodos de avaliação ética alinhados com práticas de *Big Data*
- Incorporação de preocupações éticas com *Big Data* no programa da Fundação Nacional da Ciência

31

Boas práticas na construção de rede

- As recomendações estabelecidas para a área de estruturas de redes regem sobre o estabelecimento de normas para o compartilhamento de dados responsável entre os diversos setores
- Criação de ambientes híbridos para engajamento ético
- Construção de modelos internos e externos para os órgãos de regulação ética na indústria

32

Mineração de dados – *Data Mining*

33

Volume de dados

- Aumento crescente do volume de dados:



- Produção
- Armazenamento
- Capacidade de obtenção de informação



Aleutic/shutterstock

34

Boas práticas para intervenção pedagógica

- Criar e distribuir estudos de caso de alta qualidade e que contemplem os diversos problemas que os profissionais da área têm enfrentado
- Estabelecer treinamento aos bibliotecários de forma a propagar a literatura de ciência de dados
- Fortalecer as atividades orientadas para a ética dentro das associações profissionais

35

Volume de dados e recursos tecnológicos

- Análise de dados
 - Dados estruturados e não estruturados
 - Evolução tecnológica
 - Vantagens em diversas áreas



Monster ZStudio/shutterstock

36

Principais áreas beneficiadas com mineração de dados

- ▀ Destaque por área de atividade
 - Bancos
 - ✓ Podem se beneficiar de informações que venham a efetuar a identificação de padrões que auxiliem no processo de gerenciamento das relações com o mercado e os clientes

37

Principais áreas beneficiadas com mineração de dados

- ▀ Destaque por área de atividade
 - Cobrança
 - ✓ A área de cobrança pode extrair como benefício as ações de agilização e detecção de fraudes financeiras, evitando desgastes e prejuízos



38

Principais áreas beneficiadas com mineração de dados

- ▀ Destaque por área de atividade
 - Medicina
 - ✓ Essa área tem como um grande resultado vantajoso a indicação de resultados em diagnósticos com precisão, proporcionando uma ampla análise de dados com cruzamento de informações que venham a ampliar a qualidade da área como um todo, no que diz respeito às suas funções

39

Principais áreas beneficiadas com mineração de dados

- ▀ Destaque por área de atividade
 - Recursos Humanos
 - ✓ Quanto ao processo de recrutamento de pessoal, o destaque pode estar na capacidade de identificar as competências de indivíduo, baseado em currículos

40



41

Principais áreas beneficiadas com mineração de dados

- ▀ Destaque por área de atividade
 - Comércio de varejo
 - ✓ Uma das maiores vantagens para esta área se encontra na ampliação da potencialidade de organizações aprimorarem a disposição de seus produtos em gôndolas e prateleiras observando padrões de consumo de seus clientes

42



supparson/shutterstock

Apoio à tomada de decisão

- A informação é hoje um dos mais importantes ativos para os negócios das organizações, destacando-se como um diferencial na competitividade
- As estratégias que elas assumem para isso estão baseadas em informações factíveis, minimizando erros que possam ser cometidos por gestores na tomada de decisão

Métodos de Data mining

- Métodos de Data Mining para descobrir respostas ou extrair conhecimento em diferentes e numerosos repositórios de dados:
- Classificação: utiliza uma técnica estatística denominada análise discriminante, buscando o envolvimento de uma descrição gráfica ou algébrica das características de diferenciação das diversas populações
- As observações são classificadas em diferentes classes pré-definidas

Métodos de Data mining

- Relacionamento entre variáveis: efetua uma associação entre um ou mais itens a variáveis de predição de valores reais. As variáveis utilizadas podem ser tanto independentes quanto exploratórias
- As técnicas utilizadas para esse fim são de regressão linear simples, múltipla e modelos lineares atuantes por transformação

Métodos de Data mining

- Cluster ou agrupamento: associa um item a uma ou mais classes categorizadas, denominada cluster. Essas classes são classificadas pelos tipos de dados contidos, independentemente de uma pré-classificação

Métodos de Data mining

- A definição dos *clusters* se estabelece mediante a formação de grupos de dados fundamentados em medidas de similaridade ou em modelos probabilísticos
- O objetivo está na detecção da existência de diferenciados grupos inseridos em um conjunto de dados

Métodos de Data mining

- **Sumarização:** A utilização de modelo de sumarização está essencialmente nas medidas de posição e variabilidade
- Por sumarização é estabelecida uma descrição com uma dispersão reduzida em determinado subconjunto de dados

49

Métodos de Data mining

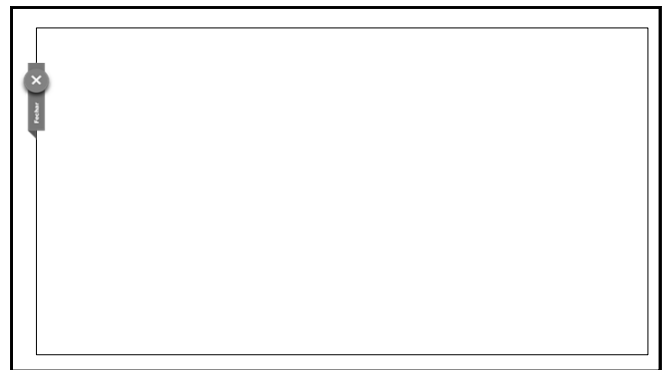
- **Dependência:** descreve a dependência entre as variáveis. Esses modelos ou métodos são basicamente classificados em dois tipos:
 - *Quantitativo* - define o grau de interdependência utilizando uma escala numérica
 - *Estruturado* - apresenta, em forma de gráfico, as variáveis que são localmente dependentes

50

Métodos de Data mining

- **Associação:** esse modelo opera pela forma em que ocorrem as relações entre diferentes campos de um banco de dados
- Dessa forma, associando valores correlatos que venham a se tornar significantes

51



52